



İST 268 - UYGULAMA

Soru 1: İnşaatlarda elektrik kablolarının içinden geçirildiği boruların yapımı için iki tip materyal kullanılmıştır. Bu materyallerin dayanıklılığı ölçülmüş ve aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir. İki materyal arasında fark olup olmadığını %90 güven düzeyindeki güven aralığını bularak inceleyiniz.

M_1 : $n_1=16$ ort=380kg varyans=240

M_2 : $n_2=25$ ort=370kg varyans=100

Soru 2: Farklı maddelerden yapılmış aynı büyüklükteki iki cismin basınca dayanma gücüne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. Ortalama dayanma güçleri arasında farklılığın önemli olup olmadığını 0.10 anlamlılık düzeyinde test ediniz.

C_1 : 91.50 - 94.18 - 92.18 - 95.39 - 91.79 - 89.07 - 94.72 - 89.21

C_2 : 89.19 - 90.95 - 90.46 - 93.21 - 97.19 - 97.04 - 91.07 - 92.75

Soru 3: Belli bir işi yapan bilgisayar programının program kodunda yapılan bir iyileştirmeden sonra ve iyileştirmeden önce aynı işi yapma süreleri(dk) aşağıda verilmiştir.

a) Önce ve sonrasında farklılık olup olmadığını %95 güven düzeyindeki güven aralığını bularak yorumlayınız.

b) Program kodunda yapılan iyileştirme başarılı mıdır? Test ederek karar veriniz ($\alpha=0.01$).

Süre (önce) : 26.2 - 29.3 - 30.2 - 32.1 - 24.0 - 32.0 - 27.6

Süre (sonra) : 25.0 - 28.2 - 28.2 - 31.8 - 24.0 - 31.0 - 26.5

Soru 4: Üniversite öğrencilerinin sigara kullanımı konusunda bir araştırma yapılmıştır. Araştırma kapsamında 200 erkek öğrenciden 116'sının, 200 kız öğrenciden ise 92'sinin sigara kullandığı belirlenmiştir. Erkek öğrencilerde sigara içme oranının kız öğrencilerden daha fazla olduğu görüşünü test ediniz. ($\alpha=0.07$).



Soru 5) Ankara’da çalışanların haftalık ulaşım harcamalarına ilişkin dağılımın varyansının 100, İstanbul’ da çalışanların ise 144 olduğu daha önce yapılan araştırmalardan bilinmektedir. Her iki ildeki çalışanlardan 8 kişi rasgele çekilmiş ve haftalık ulaşım harcamaları (TL) aşağıda verilmiştir. İki il arasında, haftalık ortalama ulaşım harcamaları arasında farklılık olup olmadığını test ediniz. ($\alpha=0.03$).

Ankara : 30 40 25 28 30 50 45 60

İstanbul:80 90 70 30 45 70 60 55

S.Bacanlı